電気機器研究室 2025 年度 輪講資料

電気自動車班 本年度の予定

4 月 4 日 (金)　25M6302　荻野 健太

・任意の減速開始速度における PI パラメータの設定

昨年度の研究では減速開始速度を 1000 rpm, 2000 rpm, 3000 rpm と設定し、各速度において PI パラメータを設定し解析及び実験を行った。しかし、実際の車両では減速開始速度は様々である。

そこで、本年度は減速開始速度をより細かく設定することにより減速開始速度によって最適な PI パラメータを調査し、減速開始速度に対する最適な PI パラメータを自動的に決定する。解析には昨年度同様 PSIM に加え、MATLAB/Simulink 用いる予定である。

・ソフトスイッチングによる損失抑制

昨年度までの研究では、MOSFET をスイッチングする際にハードスイッチングを行っている。スイッチング損失はスイッチング周波数に比例して増加し、回生ブレーキの際には全体のエネルギーのうち数 % から十数 % を占めている。また、ハードスイッチングを行うと大きなサージ電圧が生じ素子に過大な負荷がかかり、損失の増加や素子の破損につながる。

そこで、ソフトスイッチングを適用することでスイッチング損失を抑制しエネルギー回収率の向上、また損失を抑制したままスイッチング周波数を高めることで、制御性の向上を図る。